திசையிலி முப்பெருக்கல்களைக் காண்பதற்கு பின்வரும் தேற்றம் பயன்படுகிறது.

தேற்றம் 6.1

$\vec{a} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$, $\vec{b} = b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}$ மற்றும் $\vec{c} = c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_3\hat{k}$, எனில்

$$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

நிரூபணம்

திசையிலி முப்பெருக்கலின் வரையறைப்படி

$$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}\cdot\vec{c}$$

$$= \left[(a_2b_3 - a_3b_2)\hat{i} - (a_1b_3 - a_3b_1)\hat{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\hat{k}\right]\cdot(c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_3\hat{k})$$

$$= (a_2b_3 - a_3b_2)c_1 + (a_3b_1 - a_1b_3)c_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)c_3$$

$$= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

எனவே, தேற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது. ■

6.4.1 திசையிலி முப்பெருக்கலின் பண்புகள் (Properties of the scalar triple product)

தேற்றம் 6.2

$\vec{a}, \vec{b}$, மற்றும் $\vec{c}$ என்பன ஏதேனும் மூன்று வெக்டர்கள் எனில், $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c} = \vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$

நிரூபணம்

$\vec{a} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$, $\vec{b} = b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}$ மற்றும் $\vec{c} = c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_3\hat{k}$ என்க.

எனவே, $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c}) = (\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{a} = \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$, $R_1 \leftrightarrow R_3$

$$= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}, \quad R_2 \leftrightarrow R_3$$

$$= (\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$$

எனவே, தேற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது. ■

குறிப்பு

தேற்றம் 6.2-ல் இருந்து, திசையிலிப் பெருக்கலில் வெக்டர் மற்றும் புள்ளிப் பெருக்கல் குறிகளை அடைப்புக் குறிகளுக்குள் உள்ள வெக்டர்களுக்கு இடையில் வெக்டர் பெருக்கல் குறியும் அடைப்புக் குறிக்கு வெளியே புள்ளிப் பெருக்கல் குறியும் இருக்குமாறு வெக்டர்கள் அமைந்துள்ள வரிசையை மாற்றாமல் இடமாற்றம் செய்யலாம். எடுத்துக்காட்டாக,

Chapter 6 Vector Algebra.indd 253 05-02-2020 18:45:53